Regras de negócio: treinamento, provas, painel e segurança

Documentação técnica - Manual Operacional Digital

Visibilidade

- Cada manual pertence a **um** sistema e a **um** setor.
- Operador e gerente de setor podem ter **um ou mais setores** e veem os manuais **ativos** de todos eles.
- O suporte define os setores de cada usuário em **Configurações > Usuários**. Operador e gerente precisam de pelo menos um setor; o suporte pode ficar sem setor. A mudança vale na hora, sem novo login.
- Suporte vê todos os manuais, inclusive inativos.
- Sistemas são globais: todos os perfis veem todos os sistemas; a contagem de manuais de cada sistema considera a visibilidade do usuário.
- Abrir diretamente um manual de outro setor retorna "não encontrado", para não revelar que ele existe.

Progresso do operador

PDF. O leitor (PDF.js) exibe uma página por vez. A cada página aberta, a API salva o número da página, o total do documento, a maior página alcançada e o conjunto de páginas já vistas. Ao voltar, o leitor reabre na última página alcançada. O PDF é considerado concluído quando todas as páginas foram visitadas.

Vídeo. Soma apenas intervalos reproduzidos normalmente; saltos pela barra do player não contam. A parte de vídeo é concluída com 90% assistido. O percentual nunca diminui.

Tempo de tela. Enquanto a página do manual está visível, o navegador soma 30 segundos a cada 30 segundos. O servidor aceita no máximo 60 segundos por chamada.

Percentual exibido no card. PDF vale até 50% (proporcional às páginas vistas) e vídeo até 50% (proporcional ao percentual assistido).

Conclusão do manual

O manual fica concluído quando, ao mesmo tempo:

1. o PDF está concluído;
2. o vídeo atingiu pelo menos 90%.

O manual não tem mais questionário nem prazo. A avaliação dos colaboradores é feita pelas provas (seção abaixo), que são independentes dos manuais.

A data de conclusão é gravada uma única vez e não é desfeita.

Provas

Quem cria. Gerente de setor e suporte, em **Configurações > Criar Prova**.

Para quem. O gerente de setor cria a prova para um dos seus setores (com vários, escolhe qual). O suporte escolhe um setor específico ou **Todos os setores**. Colaboradores (perfil `usuario`) fora do setor da prova não veem nem

conseguem abrir a prova.

Resultados de prova para todos os setores. O suporte vê as respostas de todos. O gerente de setor vê a prova, mas só as respostas dos colaboradores que pertencem a um dos setores dele.

Conteúdo.

- De 1 a 10 perguntas por prova.
- Cada pergunta é de múltipla escolha (alternativas A, B, C e D, com uma correta) ou de resposta aberta (texto livre).
- Período de realização obrigatório: data e hora de início e data e hora final. Fora desse período a prova não aparece e não aceita entrega.

Aviso ao colaborador. Ao entrar no sistema, o colaborador com prova disponível vê o pop-up "Você tem uma prova disponível. Deseja realizar agora?", com as opções **Sim** e **Fazer mais tarde**.

- **Sim** abre a prova para preenchimento.
- **Fazer mais tarde** esconde o aviso daquela prova até o próximo login. A prova continua disponível no menu **Provas**, enquanto estiver no período.

Entrega.

- Todas as perguntas são obrigatórias.
- Cada colaborador entrega uma única vez; depois de enviada, a prova não pode ser alterada nem refeita.
- As respostas corretas nunca são enviadas ao navegador do colaborador.

Nota. Considera só as perguntas de múltipla escolha: acertos ÷ total de perguntas de múltipla escolha. As respostas abertas não entram na nota e ficam disponíveis para leitura em Resultados de Provas. Não há nota mínima de aprovação definida.

Versionamento

Ao substituir o PDF ou o vídeo de um manual (somente pela API, perfil suporte):

1. a versão atual é copiada para o histórico de versões;
2. o progresso de todos os operadores é copiado para o histórico de progresso;
3. o progresso atual é apagado e a versão é incrementada;
4. todos precisam concluir o novo conteúdo.

Alterar só título, descrição, setor, sistema ou situação ativa **não** cria nova versão.

Painel de uso

O painel tem duas abas: **Uso dos manuais** e **Resultados de Provas**. Nas duas, o suporte vê todos os setores e o gerente de setor vê apenas os seus.

Uso dos manuais

- Lista todos os operadores (perfil `usuario`) cruzados com os manuais de cada setor deles, inclusive os não iniciados.
- Filtros por manual, operador e setor, todos em lista suspensa com pesquisa por nome; as listas de manual e operador mostram só o que existe no setor escolhido. Exportação da visão filtrada em CSV (separador `;`, compatível com Excel).
- Filtro de setor: o suporte escolhe qualquer setor ou todos. O gerente com um setor tem o filtro travado nele; com dois ou mais, escolhe um dos seus setores ou "Todos os meus setores".
- Indicadores: operadores, leituras iniciadas, conclusões e índice de conclusão.
- A tabela mostra operador, setor, manual, status, PDF, vídeo, último acesso e conclusão. A API também devolve versão e páginas lidas, mas a tela ainda não exibe esses campos.

Resultados de Provas

- Uma seção por prova, com setor, período, situação (agendada, em andamento ou encerrada), quantos colaboradores do setor responderam e a média das notas.
- Para cada entrega: colaborador, data de entrega, acertos, nota e o botão **Ver respostas**, que mostra cada resposta (certa ou errada nas de múltipla escolha e o texto nas abertas).
- Filtro de setor com a mesma regra da aba Uso dos manuais. Ao escolher um setor, as provas para todos os setores continuam aparecendo, porque também valem para ele.

Segurança e auditoria

- Cinco senhas incorretas para a mesma combinação de IP e usuário bloqueiam o login por 15 minutos.
- A sessão expira em oito horas.
- Senha nova (cadastro ou troca): pelo menos 8 caracteres, uma letra e um número.
- A conta inicial `admin` / `admin123` não segue essa política e deve ter a senha trocada no primeiro acesso.
- A auditoria (`audit_logs`) registra login e troca de senha.
- Ninguém pode excluir a própria conta.

Limitações conhecidas

- **Conclusão do PDF pode ser informada pelo navegador.** A API aceita o campo `pdfCompleted: true` e o vídeo como 100% sem conferir; uma chamada direta à API marca o manual como lido e assistido. Correção prevista: o servidor calcular a conclusão apenas pelas páginas registradas.
- Visitar uma página comprova que ela foi exibida, não que foi compreendida; as provas são a confirmação adicional.
- Não há tela para editar, encerrar antes do prazo ou excluir uma prova.
- Excluir um usuário apaga em cascata seu progresso, suas entregas de prova e seu histórico de treinamento.